ALDx

Bahan Ajar Lengkap

Modul pengajar Level 1–4 dan modul runbook admin: rencana sesi, latihan, kunci jawaban, kuis.

Diperbarui 12 November 2026

Isi

1. Bahan Ajar Pelatihan ALDx
2. Modul Level 1 · Pengguna: Membaca Dashboard
3. Modul Level 2 · Analis: Studio Visual
4. Modul Level 3 · Admin Data: Sumber Data, Dataset, Hak Akses, Ekstrak
5. Modul Level 4 · Admin Server
6. Modul Khusus · Runbook Admin: Menyalakan, Memeriksa, Memulihkan

Bahan Ajar Pelatihan ALDx

Paket untuk **pengajar/fasilitator** yang menyelenggarakan pelatihan di kantor pusat maupun cabang/unit. Peserta belajar dari tutorial; pengajar memakai modul di folder ini.

Modul	Peserta	Durasi	Kelas maks.
Level 1 · Pengguna	semua pengguna	1 × 90 menit	30
Level 2 · Analis	pembuat laporan	2 × 120 menit	20
Level 3 · Admin data	pengelola data	2 × 120 menit	12
Level 4 · Admin server	tim TI	2 × 150 menit	8
Modul khusus · Runbook admin	admin server & petugas jaga	1 × 150 menit	8

Setiap modul berisi: tujuan pembelajaran, persiapan, rencana sesi per menit, poin penyampaian, demo, latihan dengan **kunci jawaban**, kuis dengan kunci, dan daftar periksa kompetensi. Presentasi pendukung: deck **"ALDx: Sosialisasi"** (versi PDF: `../pdf/presentasi-sosialisasi.pdf`). Semua modul juga tersedia sebagai PDF siap cetak di `../pdf/`.

Persiapan umum (H−3)

Siapa	Apa
Admin server	jalankan `scripts\data-latihan.ps1` dan `scripts\uji.ps1` (semua LULUS)
Admin server	buat akun/role peserta (tanpa LDAP: Settings → List Users → +): Level 1 → Gamma; Level 2 → + kemampuan *Buat & simpan chart*, *Buat & ubah dashboard*; Level 3 → + *Kelola dataset*, *SQL Lab*, *Upload*; Level 4 → server uji terpisah
Pengajar	coba seluruh latihan di modul dengan akun peserta
Pengajar	siapkan proyektor; buka dashboard latihan & Studio di tab terpisah
Panitia	pastikan semua komputer peserta bisa membuka alamat aplikasi (jaringan kantor/VPN)

Data latihan

Semua latihan memakai data **fiktif** perusahaan ritel rekaan *PT Contoh Sejahtera* (`latihan_penjualan`, `latihan_lokasi_pelanggan`) dengan angka tetap. Peserta boleh mencoba apa saja tanpa risiko membocorkan data perusahaan. Berkas latihan impor: `berkas/contoh-target-toko.xlsx`.

Untuk latihan gabung tabel & demo data besar tersedia set **Penerbangan** (fiktif): 6 lembar saling terhubung (maskapai, bandara, penerbangan, jadwal, penumpang, tiket) dalam tiga ukuran, 1.000 sampai 1 juta tiket lebih. Kamus data, cara impor, dan angka kunci: `berkas/README.md`.

Untuk latihan **hierarki, ramalan, dan data besar** tersedia `latihan_penjualan_harian` (fiktif, dimuat otomatis oleh installer): penjualan harian 2021–2025 di 138 outlet, 17 provinsi, 30 kab/kota, 68 kecamatan, 10 subkategori, **2.337.380 baris**, dengan hierarki bawaan *Wilayah*, *Kalender*, *Produk* dan dashboard *Latihan: Wilayah & Prediksi*. Lebih besar untuk demo kecepatan: `scripts\data-latihan.ps1 -Skala 4` (± 9,3 juta baris).

Pertanyaan (data harian)	Jawaban
Total penjualan 2021–2025	**Rp20,31 triliun** (`20.3T`); margin **24,5%**; capaian target **100,4%**
Per tahun 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025	2,52 / 3,57 / 4,19 / 4,83 / 5,20 triliun
Pulau / provinsi / kab-kota terbesar	Jawa 12,77 T · DKI Jakarta 4,49 T · Jakarta Selatan 1,99 T
Kategori / subkategori terbesar	Elektronik 5,45 T · Ponsel 3,73 T
Hari rata-rata tertinggi / terendah	**Sabtu** · **Senin**
Bulan tertinggi	**Maret 2025**, Rp579,6 miliar (menjelang Lebaran 31 Mar 2025)
Hari tertinggi	**29 Maret 2025**, Rp33,0 miliar
Anomali yang ditanam	banjir Jakarta Timur 27 Jan–2 Feb 2025 (turun ± 85%); gangguan sistem Sulawesi Selatan 5 Okt 2023 (Rp0,05 miliar); promo 17 Agustus 2024 Gerai Mekarmulya (OT0105) Rp568 juta
Outlet buka sejak 1 Jan 2021	115 dari 138 (23 menyusul 2022–2024)

Angka kunci yang sering dipakai:

Pertanyaan	Jawaban
Total penjualan seluruh data	**Rp667,4 miliar** (`667B` di dashboard)
Total per tahun 2023 / 2024 / 2025	194,2 / 220,6 / 252,6 miliar
Cabang terbesar	Cabang Jakarta, 234,2 miliar
Kategori terbesar	Elektronik, 208,8 miliar
Saluran terbesar	Online, 227,5 miliar
Bulan tertinggi	Maret 2025, 25,9 miliar (ada lonjakan Elektronik Cabang Jakarta)
Total jumlah transaksi (dijumlah)	769.358
Provinsi belanja terbesar (lokasi pelanggan)	ID-JK (DKI Jakarta), 8,8 miliar; 514 pelanggan

Evaluasi

- **Kuis** di akhir sesi: lulus bila ≥ 70%.
- **Daftar periksa kompetensi**: pengajar mencentang saat peserta mendemonstrasikan.
- Sertifikat/catatan pelatihan mengikuti ketentuan unit penyelenggara.
- Kumpulkan masukan peserta: apa yang membingungkan → perbaiki tutorial.

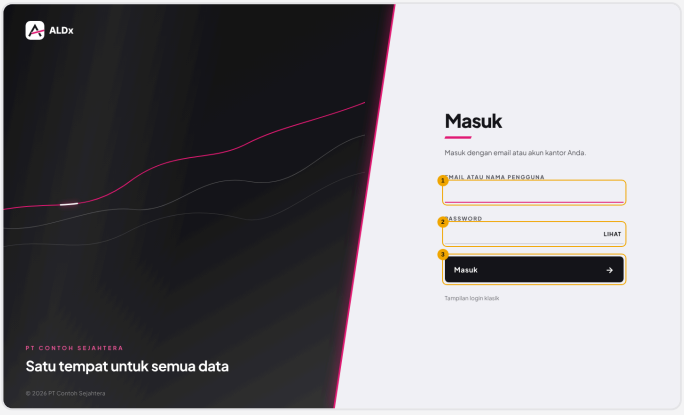
Modul Level 1 · Pengguna: Membaca Dashboard

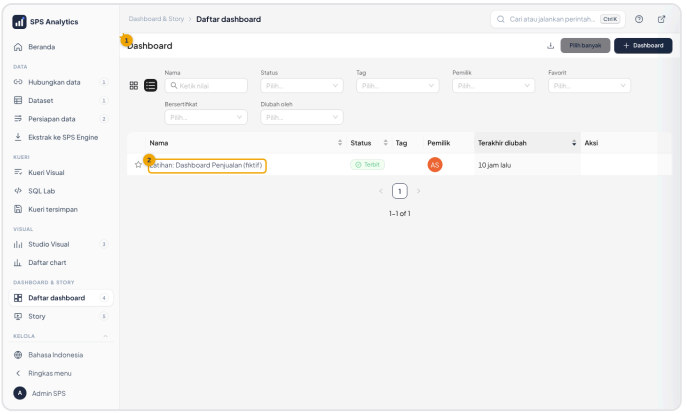
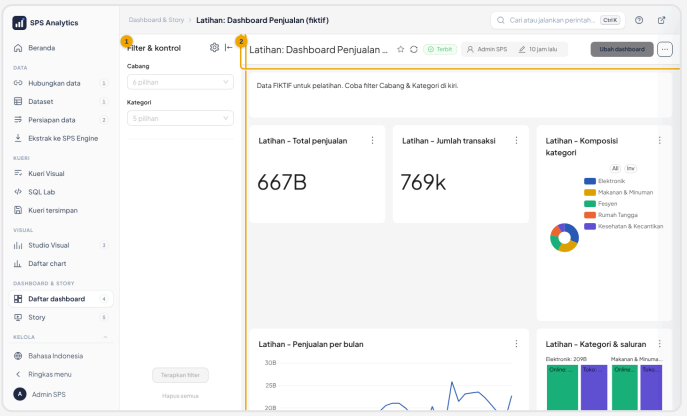
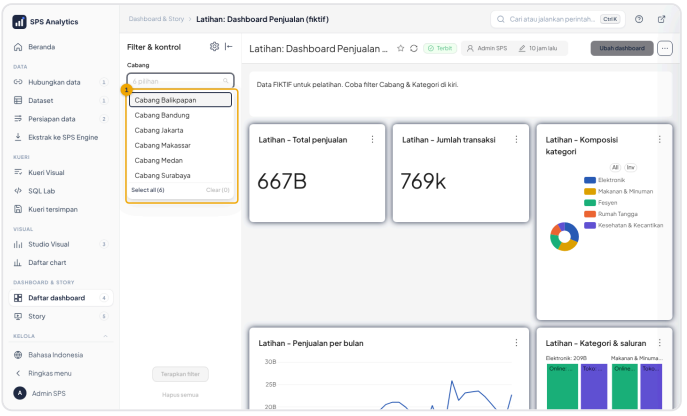
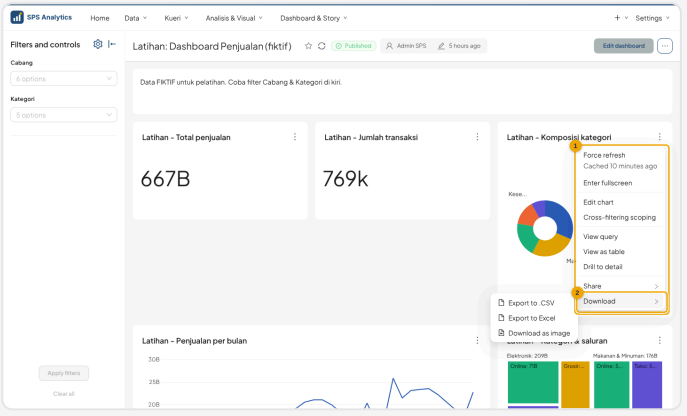
Identitas	
Peserta	semua pengguna
Durasi	90 menit
Prasyarat	bisa memakai browser
Bahan peserta	tutorial Level 1
Akun	akun peserta (akun lokal atau LDAP; role Gamma)

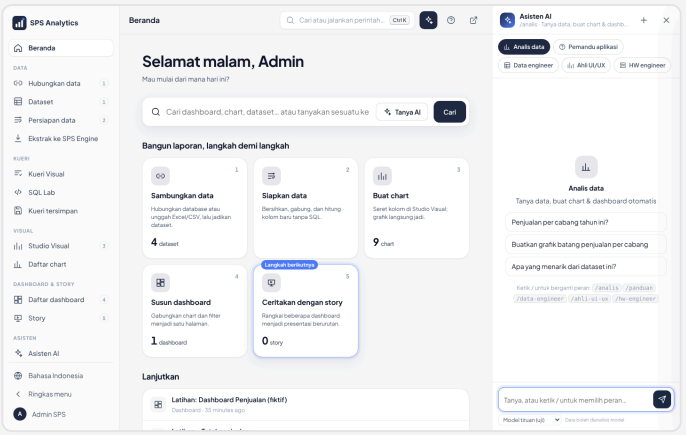
Tujuan pembelajaran

Setelah sesi, peserta mampu: 1. login dengan akunnya; 2. menemukan dan membuka dashboard; 3. menyaring dashboard dengan panel filter dan klik-filter; 4. membaca angka singkat (k, M, B) dan melihat nilai lengkap; 5. mengunduh data/gambar chart; 6. menjelaskan mengapa angka pengguna berbeda cabang bisa berbeda (hak akses data); 7. bertanya ke Asisten AI lewat panel ✦ (`Ctrl + I`) dan mengekspor tabel jawabannya; 8. memakai Cari (`Ctrl + K`) dan Cara pakai (`?`) untuk menemukan halaman & panduan sendiri; 9. memasang **filter global** (tombol corong) dan memberi **komentar & rating** pada dashboard.

Rencana sesi

Menit	Kegiatan	Metode	Gambar
0–10	Pembukaan: apa itu ALDx, manfaatnya	paparan (deck slide 1–4)	–
10–20	Login, Beranda, sidebar, Cari `Ctrl + K`, tombol `?`, ganti bahasa	demo → peserta ikut	

Menit	Kegiatan	Metode	Gambar
20–30	Mencari dashboard, favorit	demo → peserta ikut	
30–45	Membaca dashboard, singkatan angka, tooltip	demo + tanya jawab	
45–60	Filter & klik-filter	peserta praktik	
60–70	Menu chart: unduh, layar penuh, lihat tabel	peserta praktik	

Menit	Kegiatan	Metode	Gambar
70–75	Hak akses data: "angka saya beda dengan teman"	diskusi	–
75–80	Panel Asisten AI (`Ctrl + I`), `/panduan` , tombol Ekspor	demo	
80–90	Latihan & kuis	individu	–

Poin penyampaian

- **Satu sumber angka**: dashboard mengambil data dari sistem perusahaan, bukan hasil olahan manual.
- **Angka otomatis sesuai hak akses.** Tunjukkan dashboard yang sama dari akun cabang berbeda (atau jelaskan dengan gambar). Ini bukan kesalahan.
- **Singkatan**: `B` = miliar, `M` = juta, `k` = ribu. Arahkan kursor untuk angka lengkap.
- **Filter tidak mengubah data**, hanya tampilan Anda. Aman dicoba.
- **Kerahasiaan**: file unduhan tetap data rahasia perusahaan; jangan dibagikan ke luar.
- Asisten AI **membantu**, bukan sumber resmi. Cocokkan angka penting.

Demo pengajar (naskah singkat)

1. "Saya login dengan akun saya." (tunjukkan tombol **Masuk** dan latar login yang bergerak)
2. "Menu **Dashboards**, ketik *latihan*, klik judulnya."
3. "Angka **667B** artinya 667 miliar. Arahkan kursor ke batang Cabang Jakarta: nilainya lengkap."
4. "Saya saring **Kategori = Kesehatan & Kecantikan** di kiri, lalu **Apply filters**. Semua chart berubah."
5. "Klik potongan **Elektronik** di pie: chart lain ikut tersaring. Klik lagi untuk membatalkan."
6. "Titik tiga ⋮ → **Download → Export to .CSV**."
7. "`Ctrl + I` → *penjualan per cabang* → tabel jawaban → **Ekspor → Excel**."

Latihan

Di dashboard **Latihan: Dashboard Penjualan (fiktif)**:

1. Berapa total penjualan seluruh data latihan?
2. Cabang mana yang penjualannya paling besar, dan berapa?
3. Kategori apa yang porsinya paling besar?
4. Saring **Kategori = Kesehatan & Kecantikan**. Berapa total penjualannya?
5. Unduh data chart *Penjualan per cabang* sebagai CSV dan buka di Excel. Ada berapa baris data?
6. Di peta *Belanja per provinsi*, provinsi mana yang warnanya paling gelap?
7. Pasang **filter global** Cabang = `Cabang Bandung`. Berapa total penjualan di dashboard latihan sekarang?
8. Ganti **Tampilan** ke *Gelap*, lalu tulis komentar yang menyebut rekan dengan `@`. Di mana rekan melihat pemberitahuannya?

Kunci jawaban

No	Jawaban
1	`667B` → Rp667,4 miliar
2	Cabang Jakarta, ± Rp234,2 miliar
3	Elektronik (± Rp208,8 miliar, ± 31%)
4	± Rp53,8 miliar (`53.8B`), sekitar 8,1% dari total
5	data 6 cabang × 5 kategori (berisi 30 nilai; susunan kolom mengikuti chart)
6	DKI Jakarta (ID-JK)
7	± Rp121 miliar (`121B`); lencana corong menunjukkan 1
8	Dashboard ikut gelap. Setelah komentar tampil, rekan melihat **titik biru di avatar**; isinya di menu akun bagian pemberitahuan

Kuis (pilihan ganda)

1. Angka `25B` di dashboard berarti… a) 25 juta **b) 25 miliar** c) 25 triliun
2. Agar semua chart hanya menampilkan cabang tertentu, Anda… **a) memilih di panel filter lalu Apply filters** b) mengedit chart c) mengunduh CSV
3. Rekan di cabang lain melihat angka berbeda di dashboard yang sama karena… a) dashboard rusak **b) hak akses data per cabang** c) cache
4. Menu untuk mengunduh data chart ada di… a) Settings **b) titik tiga ⋮ → Download** c) Dashboards
5. Klik satu potongan pie akan… **a) menyaring chart lain (cross filter)** b) menghapus data c) membuka SQL Lab
6. Jawaban Asisten AI sebaiknya… a) langsung dipakai sebagai angka resmi **b) dicocokkan dengan dashboard resmi untuk angka penting** c) diabaikan
7. Cara tercepat membuka dashboard yang judulnya Anda ingat… a) menelusuri semua menu **b) Ctrl + K lalu ketik judulnya** c) minta admin

8. Untuk bertanya "bagaimana cara membuat story" ke AI, ketik… a) /hw-engineer **b) /panduan** c) /ahli-ui-ux
9. Filter global berlaku di… a) satu chart saja **b) semua dashboard & Story yang punya filter di kolom sama** c) semua pengguna
10. Komentar Anda belum terlihat rekan karena… a) rusak **b) menunggu persetujuan Superadmin** c) rating kurang

Kunci: 1b · 2a · 3b · 4b · 5a · 6b · 7b · 8b · 9b · 10b

Daftar periksa kompetensi

- [ ] Login berhasil dengan akunnya
- [ ] Membuka halaman lewat Cari (`Ctrl + K`) dan membaca Cara pakai (`?`)
- [ ] Membuka dashboard lewat pencarian
- [ ] Menerapkan & menghapus filter
- [ ] Memakai klik-filter
- [ ] Mengunduh CSV
- [ ] Membuka panel Asisten AI (`Ctrl + I`) dan mengekspor tabel jawaban ke Excel
- [ ] Menjelaskan perbedaan angka antar-cabang (hak akses)
- [ ] Memasang & menghapus filter global
- [ ] Memberi komentar & rating pada dashboard

Modul Level 2 · Analis: Studio Visual

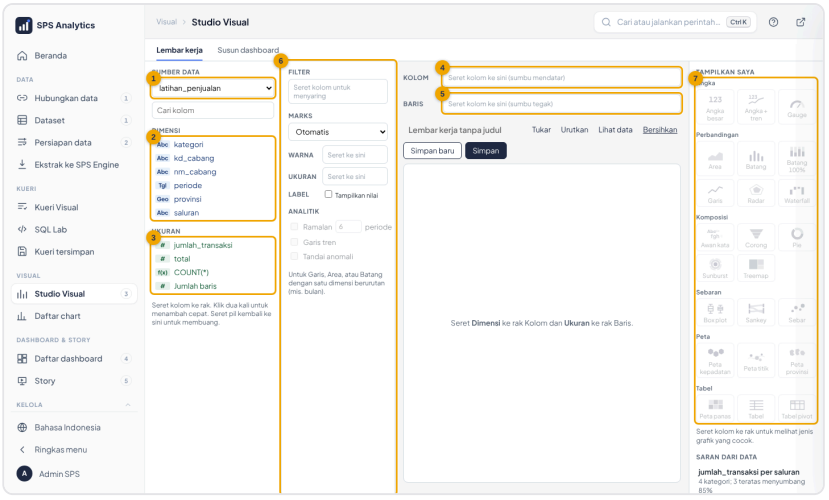
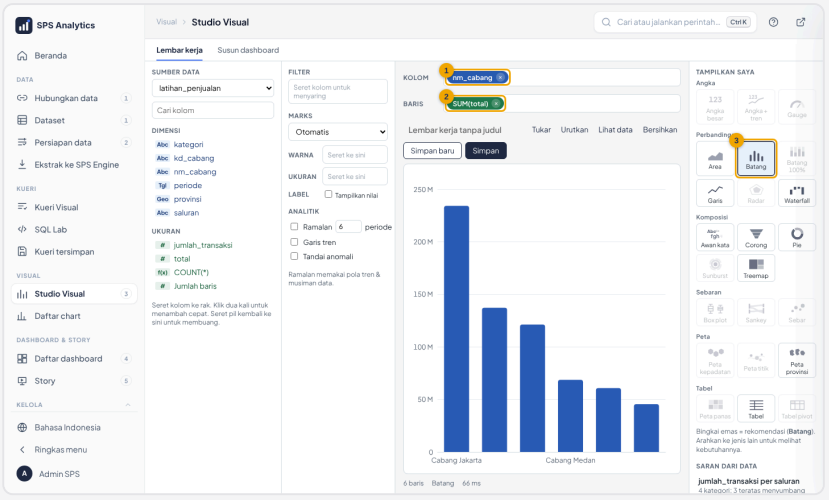
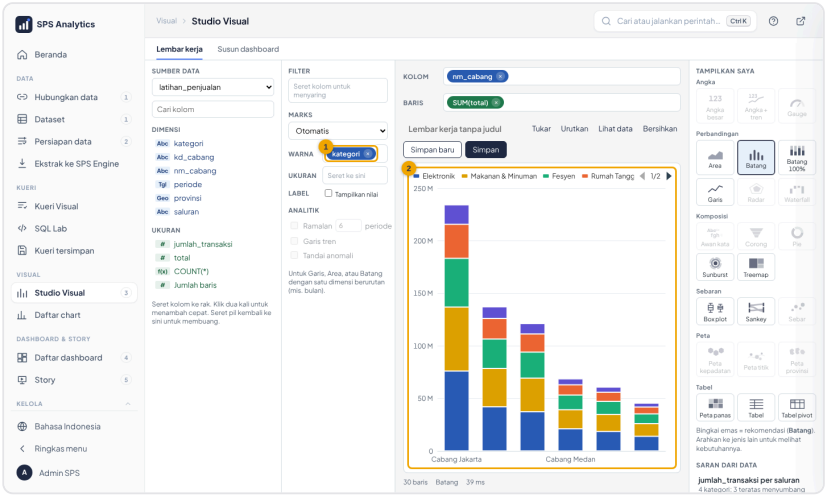
Identitas	
Peserta	pembuat laporan di unit kerja
Durasi	2 sesi × 120 menit
Prasyarat	Level 1
Bahan peserta	tutorial Level 2, katalog chart
Akun	role dengan *Buat & simpan chart* dan *Buat & ubah dashboard*; peran **Analis** (SQL Lab) untuk Kueri Visual

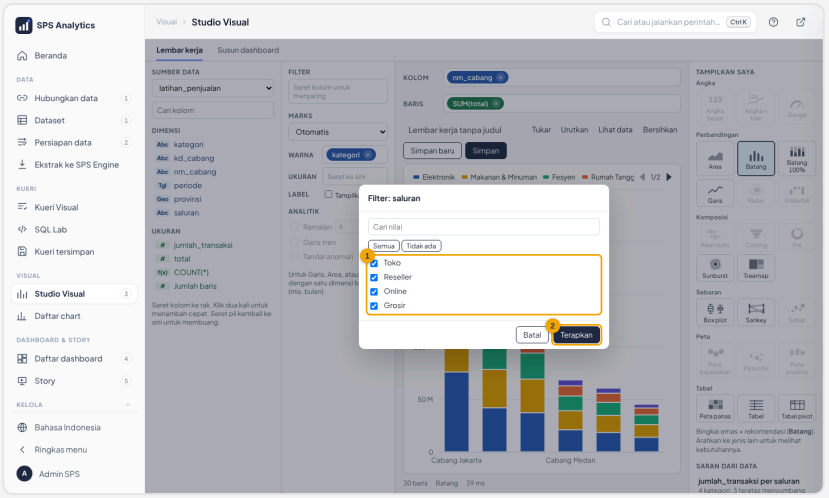
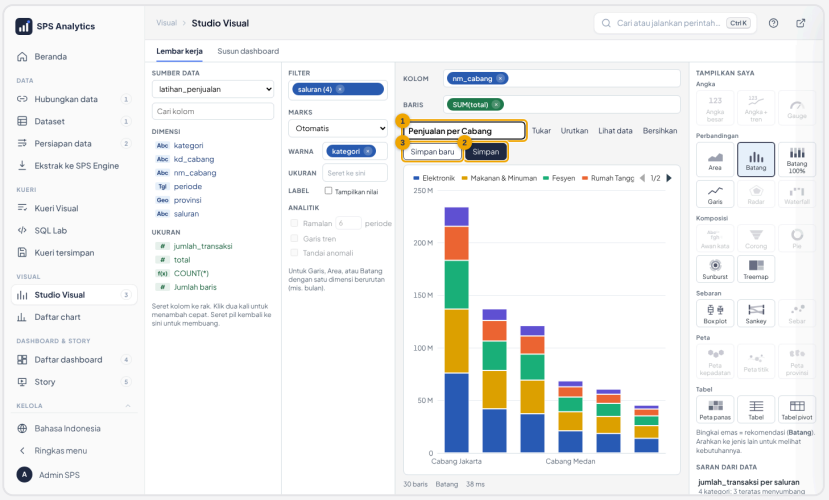
Tujuan pembelajaran

1. Membedakan **dimensi** dan **ukuran**;
2. membuat chart dengan seret-lepas dan memilih jenis lewat *Tampilkan saya*;
3. memakai filter, agregasi, warna, label, urutan;
4. membuat **peta** titik & provinsi;
5. membuat **ramalan**, tren, dan membaca pita keyakinan;
6. menyusun dashboard dengan filter;
7. memilih jenis grafik yang tepat untuk pertanyaannya;
8. menggabung dua tabel dengan **Kueri Visual** lalu menyimpannya sebagai dataset;
9. mengekspor hasil (Excel, CSV, gambar, PDF) dan meminta SQL ke peran AI `/data-engineer`;
10. menyimpan & membagikan dashboard sebagai berkas **.ald / .aldx** terenkripsi dan mengimpornya kembali.

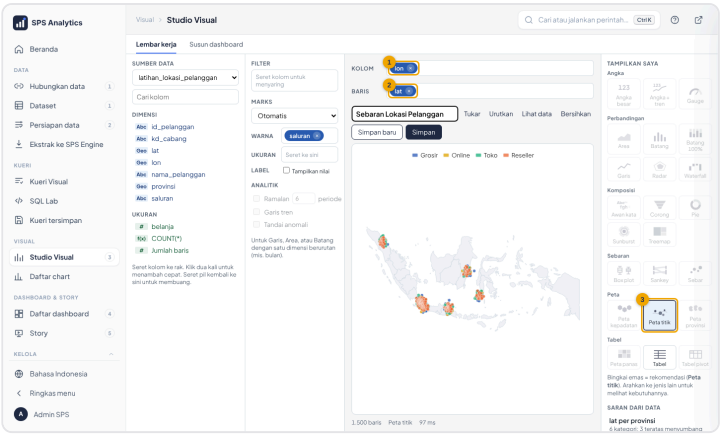
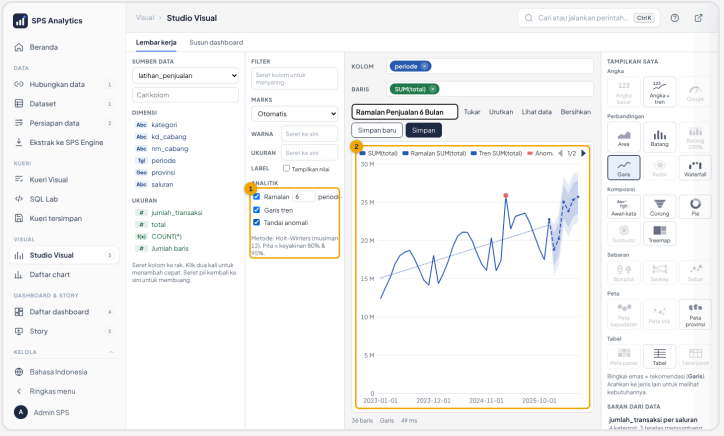
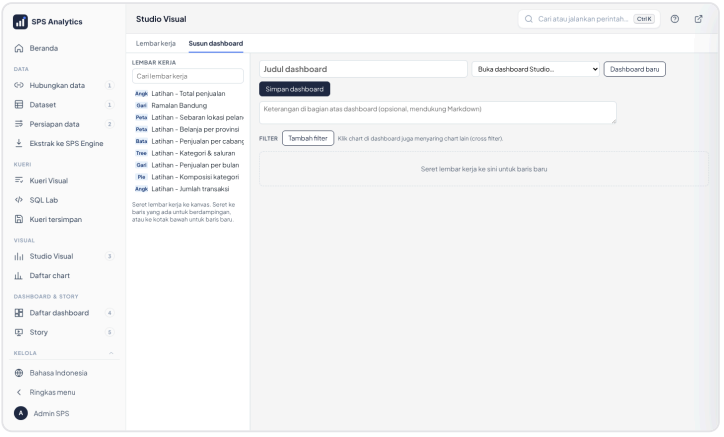
Rencana sesi

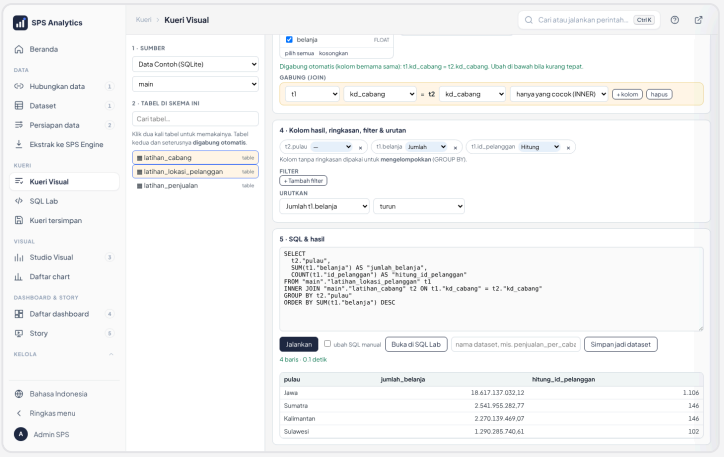
Sesi 1 (120 menit): chart

Menit	Kegiatan	Gambar
0–15	Dimensi vs ukuran: "per apa?" vs "berapa?" (latihan kartu di papan)	
15–35	Chart pertama: batang per cabang (demo → ikut)	
35–50	Warna bertumpuk, label, urutkan, tukar	

Menit	Kegiatan	Gambar
50–65	Filter & agregasi	
65–85	Tampilkan saya: 23 jenis, kapan pakai apa (tabel pilihan)	galeri katalog
85–100	Menyimpan chart, membuka lagi, membuka di Explore	
100–120	Latihan 1–2	–

Sesi 2 (120 menit): peta, ramalan, dashboard

Menit	Kegiatan	Gambar
0–25	Peta titik & peta provinsi; kolom Geo; kode ISO provinsi	
25–55	Ramalan, tren, anomali; membaca pita 80/95%; batas ramalan	
55–80	Menyusun dashboard + filter; klik-filter	

Menit	Kegiatan	Gambar
80–95	Alur menu (Data › Kueri › Visual › Dashboard) + **Kueri Visual**: klik dua kali, gabung otomatis, ringkas, simpan dataset	
95–110	Latihan 3–6	–
110–120	Kuis	–

Poin penyampaian

- **Mulai dari pertanyaan**, bukan dari jenis grafik: "Cabang mana paling besar?" → batang terurut.
- Pie hanya untuk ≤ 7 bagian. Lebih dari itu pakai batang/treemap.
- Warna sudah diatur palet ALDx: jangan diganti manual. Warna yang sama berarti nilai yang sama di seluruh dashboard.
- **Ramalan = pola masa lalu diteruskan.** Pita lebar = tidak pasti. Kebijakan baru tidak terbaca model.
- Bulan berjalan yang belum lengkap menarik ramalan ke bawah: saring dulu.
- **Gabung tabel**: periksa jumlah baris sebelum & sesudah. Baris berlipat = kolom penghubung salah.
- Chart tersimpan = chart Superset biasa: bisa dipakai di dashboard mana pun, dan hak akses tetap berlaku.

Latihan

1. Grafik **Garis** penjualan (`latihan_penjualan`) per **periode**, warna **kategori**. Bulan apa yang selalu tinggi, dan bulan apa yang selalu paling rendah?
2. **Tabel pivot**: Baris = nm_cabang, Kolom = kategori, ukuran = total. Berapa Elektronik di Cabang Jakarta? Berapa Kesehatan & Kecantikan di Cabang Makassar?
3. **Peta provinsi** belanja (`latihan_lokasi_pelanggan`). Provinsi mana tertinggi, dan berapa jumlah pelanggannya (ganti ukuran ke *Jumlah baris*)?
4. **Ramalan 6 bulan** penjualan total per periode, dengan tren & anomali. Metode apa yang dipakai? Bulan mana yang ditandai anomali paling mencolok?

5. Susun dashboard *Latihan – [nama]* berisi chart 1, 3, 4 dan filter **Cabang** (`nm_cabang`). Tambahkan objek **Teks** sebagai judul (huruf *Montserrat*, 28 px, tebal) dan **Garis** pemisah di bawahnya.
6. **Kueri Visual**: gabungkan `latihan_lokasi_pelanggan` dengan `latihan_cabang` . Ringkas `belanja` (Jumlah) dan `id_pelanggan` (Hitung) per **pulau**. Pulau mana terbesar? Lalu filter `saluran` = Online, kelompokkan per `kepala_cabang` : siapa yang pelanggan Online-nya paling sedikit?
7. Ekspor hasil no. 6 (per pulau) ke **Excel**. Di Excel, jumlahkan kolom belanja. Berapa totalnya?
8. Ekspor dashboard no. 5 sebagai **.aldx** + salinan data + **kata sandi**. Impor kembali sebagai **Salinan baru** dengan **Pakai data di berkas**. Apa yang terjadi bila sandinya salah?
9. Ubah judul dashboard no. 5, simpan, lalu pulihkan judul lama lewat **Riwayat versi**. Simpan juga susunan Kueri Visual no. 6 dengan **Simpan kueri**, muat ulang halaman, dan buka lagi dari *Kueri tersimpan…*.
10. **Hierarki seret-tumpuk** (`latihan_penjualan_harian`): seret `kecamatan` ke atas `kab_kota` , beri nama *Kota & Kecamatan*. Lalu pakai hierarki bawaan **Wilayah** di Kolom + `penjualan` di Baris, klik batang terbesar sampai level kab/kota. Kab/kota mana terbesar di pulau itu?
11. **Analitik lengkap**: hierarki **Kalender** turun ke level `bulan` , `penjualan` di Baris, Garis. Centang Ramalan 6, Rata bergerak 3, Garis rata-rata, Tertinggi & terendah. Bulan apa tertinggi, dan kenapa tiap tahun ada puncak di bulan berbeda?

Kunci jawaban

No	Jawaban
1	Tinggi: **Juni–Juli** (puncak musiman) dan **Desember** (lonjakan akhir tahun). Terendah: **Januari**
2	Jakarta Elektronik ± **Rp76,0 miliar**; Makassar Kesehatan & Kecantikan ± **Rp3,7 miliar**
3	**ID-JK** (DKI Jakarta), ± Rp8,8 miliar, **514** pelanggan
4	**Holt-Winters (musiman 12)**. Anomali yang ditandai: **Maret 2025** (lonjakan Elektronik Cabang Jakarta). Ramalan bulan pertama ± Rp18,8 miliar (Jan 2026)
5	dinilai dengan daftar periksa: 3 chart tampil, filter Cabang bekerja di semua chart
6	Digabung otomatis lewat `kd_cabang` . **Jawa** ± **Rp18,6 miliar**, **1.106** pelanggan (Sumatra & Kalimantan masing-masing 146, Sulawesi 102). Online paling sedikit: **Eko Contoh** (Makassar), **19** pelanggan
7	± **Rp24,7 miliar** (18,6 + 2,5 + 2,3 + 1,3); angka tersimpan sebagai angka sehingga bisa dijumlah langsung
9	Minimal 1 versi (judul lama). **Pulihkan** mengembalikan judul; keadaan sebelum pemulihan juga tercatat. Kueri tersimpan muncul lengkap (tabel, gabung, kolom)
10	Pulau **Jawa** (12,77 T) → provinsi **DKI Jakarta** (4,49 T) → kab/kota **Jakarta Selatan** (1,99 T)
11	Tertinggi **Maret 2025** (Rp579,6 miliar). Puncak mengikuti **Lebaran** yang maju ± 11 hari tiap tahun (Mei 2021, Mei 2022, April 2023, April 2024, Maret 2025); juga naik tiap Desember
8	Sandi salah: *"Kata sandi salah, atau berkas telah diubah."* Sandi benar: ringkasan tampil, dashboard hasil berjudul **"… (salinan)"**, datanya dari ALDx Engine

Kuis

1. Kolom `nm_cabang` termasuk… **a) dimensi** b) ukuran
2. Membandingkan penjualan 6 cabang paling tepat dengan… **a) batang terurut** b) pie c) sebar
3. Lat & lon diseret ke Kolom/Baris, Studio merekomendasikan… a) tabel **b) peta titik** c) garis
4. Pita 95% lebih lebar dari 80% karena… **a) makin yakin, rentang makin lebar** b) data salah c) musim
5. Ramalan tidak tersedia untuk Batang bila… a) satu dimensi **b) ada dimensi di Warna** c) data bulanan
6. Peta provinsi di Superset membutuhkan nilai… a) nama kota **b) kode ISO provinsi (ID-JK)** c) koordinat
7. Rata-rata belanja per pelanggan memakai agregasi… a) SUM **b) AVG** c) COUNT
8. Di Kueri Visual, tabel kedua yang diklik dua kali akan… a) menggantikan tabel pertama **b) digabung otomatis lewat kolom penghubung** c) dibuka di tab baru
9. Agar angka hasil ekspor bisa langsung dijumlah di Excel, pilih format… a) TXT **b) Excel** c) Gambar
10. Berkas yang bisa dibuka di server ALDx lain tanpa menyamakan kunci server dikunci dengan… a) kunci server **b) kata sandi** c) tanpa kunci
11. Salinan data di `.aldx` berisi… a) semua baris tabel **b) hanya baris yang boleh dilihat pembuat berkas** c) 10 baris contoh

Kunci: 1a · 2a · 3b · 4a · 5b · 6b · 7b · 8b · 9b · 10b · 11b

Daftar periksa kompetensi

- [ ] Membuat batang dengan warna & urutan
- [ ] Menerapkan filter & mengganti agregasi
- [ ] Memilih jenis grafik yang sesuai pertanyaan dan menjelaskan alasannya
- [ ] Membuat peta titik & peta provinsi
- [ ] Membuat ramalan dan menjelaskan arti pita 80/95%
- [ ] Menyusun dashboard dengan filter
- [ ] Menggabung 2 tabel di Kueri Visual, memeriksa hasil gabung, dan menyimpannya sebagai dataset
- [ ] Mengekspor dashboard ke .ald/.aldx berkata sandi dan mengimpornya sebagai salinan baru
- [ ] Mengekspor hasil ke Excel/CSV/gambar dan memakai `/data-engineer` untuk SQL

Modul Level 3 · Admin Data: Sumber Data, Dataset, Hak Akses, Ekstrak

Identitas	
Peserta	pengelola data unit/divisi
Durasi	2 sesi × 120 menit
Prasyarat	Level 1–2, paham dasar tabel & SQL `SELECT`
Bahan peserta	tutorial Level 3, 08–hak-akses-data, 13–sps-engine-ekstrak
Akun	role Admin di **server uji**, plus satu akun uji di role `Cabang Bandung`
Berkas	`berkas/contoh-target-toko.xlsx` dibagikan ke peserta; satu database uji (mis. PostgreSQL) dengan akun hanya-baca

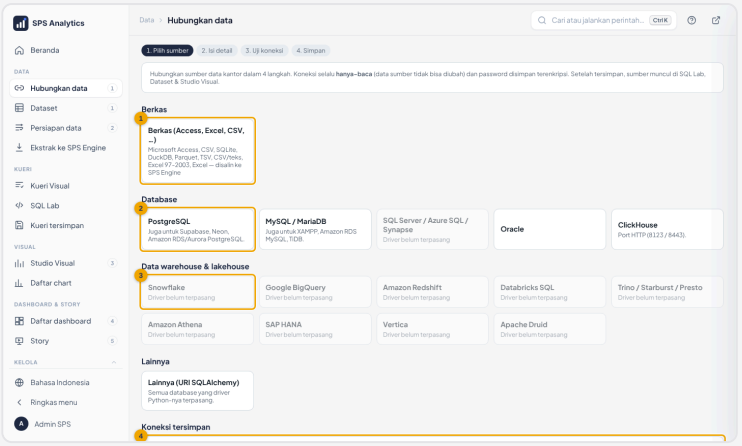
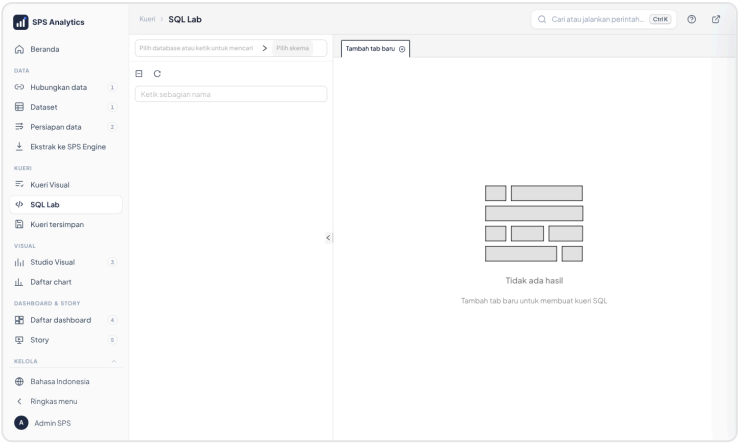
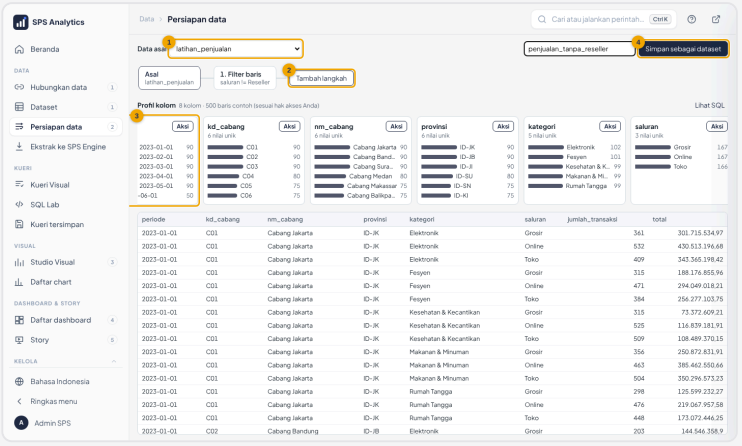
Tujuan pembelajaran

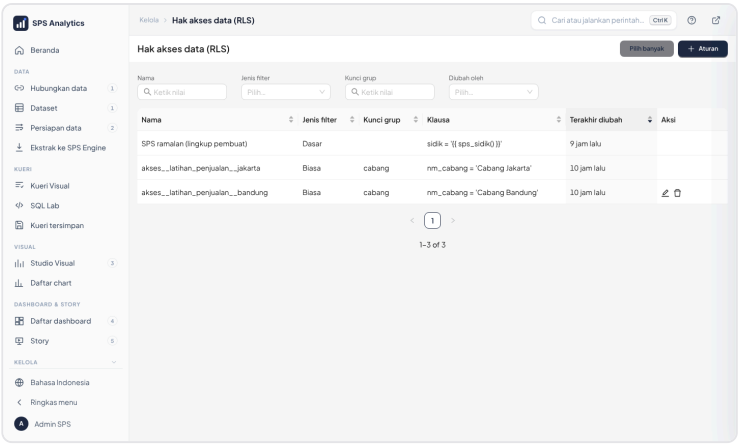
1. **menghubungkan** database/data warehouse dan **mengimpor** berkas Access/Excel lewat wizard *Hubungkan data*;
2. menjelaskan koneksi, dataset fisik & virtual; membuat dataset dari SQL Lab dan Persiapan data;
3. **membuat dan menguji aturan RLS** per role (dan mengenali cara otomatis dari profil);
4. membuat ekstrak penuh/inkremental terjadwal dan memindahkan chart ke ekstrak;
5. mengunggah Excel/CSV ke ALDx Engine;
6. menerapkan daftar periksa keamanan dataset.

Rencana sesi

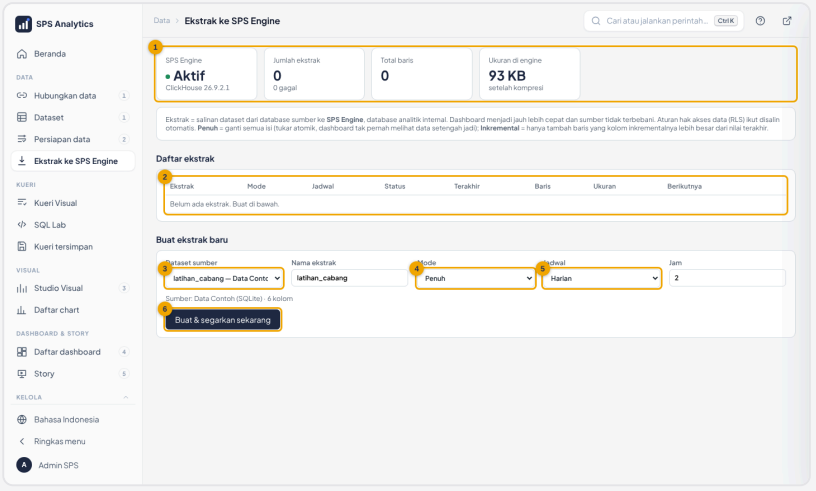
Sesi 1: dataset & hak akses

Menit	Kegiatan	Gambar
0–15	Peta komponen data: koneksi → dataset → chart → dashboard	–

Menit	Kegiatan	Gambar
15–35	**Hubungkan data**: database (uji → simpan), impor Access/Excel	
35–50	SQL Lab → simpan dataset; kolom temporal; metrik tersimpan	
50–65	Persiapan data: langkah, gabung, simpan	

Menit	Kegiatan	Gambar
65–100	**RLS** per role: buat role, aturan Regular/Base, uji dengan akun cabang; sekilas cara profil otomatis	
100–120	Latihan 1–3	–

Sesi 2: ekstrak & upload

Menit	Kegiatan	Gambar
0–20	Live vs ekstrak: kecepatan, beban sumber, kesegaran	–
20–55	Buat ekstrak, jadwal, Pakai di chart, riwayat, gagal & penyebabnya	
55–75	Upload CSV/Excel ke ALDx Engine; dataset upload tanpa RLS	–
75–105	Latihan 4–5 + daftar periksa keamanan	–
105–120	Kuis	–

Poin penyampaian

- **Dataset tanpa RLS = semua baris terlihat** bagi siapa pun yang diberi akses. Selalu buat RLS sebelum memberi akses.
- RLS ditulis sekali, berlaku di chart, filter, dashboard, SQL Lab, Asisten AI, ekstrak, dan ramalan.
- Ekstrak & Persiapan data **menyalin RLS otomatis**, tetapi kolom hak akses harus tetap ada di hasilnya.
- Ekstrak membaca sumber **utuh** (oleh sistem), lalu membatasi per pengguna saat dibaca.
- Koneksi dari wizard selalu **hanya-baca**; minta akun hanya-baca ke DBA. Upload/impor hanya ke ALDx Engine.
- Berkas impor tidak punya RLS: buat aturan bila datanya per cabang.

Demo pengajar: menguji RLS per role

1. **Settings → List Roles → +** `Cabang Bandung` (salin izin `Gamma`); masukkan akun uji ke role itu.
2. **Settings → Row Level Security → + Rule**: Regular, dataset `latihan_penjualan`, role `Cabang Bandung`, clause `nm_cabang = 'Cabang Bandung'`.
3. Login sebagai akun uji di jendela *Incognito* → buka dashboard latihan → hanya Cabang Bandung (± Rp121,2 miliar).
4. Tunjukkan bahwa filter, Asisten AI, dan unduh CSV juga hanya berisi Bandung.
5. Hapus aturan setelah demo (atau biarkan untuk latihan 3).

Latihan

1. Impor `contoh-target-toko.xlsx` lewat **Hubungkan data → Berkas**. Berapa dataset terbentuk, apa namanya, dan berapa total target 2025?
2. Persiapan data: `latihan_elektronik` hanya kategori Elektronik, kolom periode, kd_cabang, nm_cabang, saluran, total. Berapa baris & totalnya?
3. Buat role `Cabang Bandung` + RLS Regular untuk `latihan_elektronik` (`nm_cabang = 'Cabang Bandung'`). Berapa total yang dilihat akun uji?
4. Upload CSV 3 kolom × 10 baris ke **ALDx Engine**, buat chart batang dari hasilnya.
5. Jelaskan kapan ekstrak **penuh** dan kapan **inkremental**; beri satu contoh dataset perusahaan untuk masing-masing.
6. Dengan **Lihat sebagai…**, bandingkan dashboard latihan untuk akun Cabang Bandung dan Cabang Jakarta.
7. Impor `contoh-penerbangan-sedang.xlsx` lewat **Hubungkan data → Berkas** dengan awalan `terbang`. Berapa dataset terbentuk? Di Kueri Visual gabungkan tiket + jadwal + penerbangan + maskapai: maskapai mana yang pendapatannya terbesar (tanpa tiket Refund)? Berapa jadwal dari/ke DPS yang batal pada 12–13 November 2024?

Kunci jawaban

No	Jawaban
1	**2 dataset**: `contoh_target_toko_target` dan `contoh_target_toko_toko`; total target 2025 **Rp731 miliar**

No	Jawaban
2	**864 baris** (36 bulan × 6 cabang × 4 saluran), total ± **Rp208,8 miliar**
3	± **Rp37,3 miliar** (hanya Cabang Bandung). Akun Admin tetap melihat Rp208,8 miliar
4	dinilai: tabel tampil di Datasets dengan database *ALDx Engine (ClickHouse)*, chart tampil
6	Setiap chart menampilkan aturan `nm_cabang = 'Cabang Bandung'` / `'Cabang Jakarta'` dan angka cabang masing-masing; chart yang dataset-nya tanpa RLS menampilkan semua baris (perlu diperiksa)
7	**6 dataset** `terbang_maskapai` , `terbang_bandara` , `terbang_penerbangan` , `terbang_jadwal` , `terbang_penumpang` , `terbang_tiket` ; **Nusa Air, Rp151,25 miliar** (total semua maskapai Rp323,94 miliar); **56 jadwal** (insiden abu vulkanik). Rincian: berkas/README.md
5	Penuh: data bisa dikoreksi mundur / tabel referensi (mis. master produk, target). Inkremental: data hanya bertambah dengan kolom naik (mis. transaksi penjualan per tanggal)

Kuis

1. Dataset baru tanpa aturan RLS akan… a) kosong **b) terlihat utuh oleh semua yang punya akses** c) ditolak sistem
2. Aturan RLS jenis **Regular** dengan role `Cabang Jakarta` berlaku untuk… a) semua pengguna **b) hanya anggota role Cabang Jakarta** c) semua kecuali Cabang Jakarta
3. Ekstrak inkremental membutuhkan… **a) kolom yang selalu naik (tanggal/ID)** b) kolom teks c) metrik
4. Setelah membuat ekstrak, agar dashboard memakainya klik… a) Segarkan **b) Pakai di chart** c) Riwayat
5. Koneksi yang dibuat lewat wizard *Hubungkan data* bersifat… a) baca-tulis **b) hanya-baca** c) tergantung role
6. Persiapan data menyimpan dataset baru; aturan RLS sumber… **a) ikut otomatis** b) harus dibuat ulang semua c) hilang

Kunci: 1b · 2b · 3a · 4b · 5b · 6a

Daftar periksa kompetensi

- [ ] Menghubungkan satu database lewat wizard (uji → simpan) dan mengimpor berkas Excel/Access
- [ ] Membuat dataset dari SQL Lab dengan kolom temporal & metrik
- [ ] Membuat dataset lewat Persiapan data
- [ ] Membuat aturan RLS **dan membuktikan** dengan akun berlingkup terbatas
- [ ] Membuat ekstrak terjadwal dan memindahkan chart
- [ ] Mengunggah CSV ke ALDx Engine

Modul Level 4 · Admin Server

Identitas	
Peserta	tim TI pengelola server
Durasi	2 sesi × 150 menit
Prasyarat	Level 1–3; Windows, PowerShell, konsep Docker dasar
Bahan peserta	tutorial Level 4, dokumen 09, 11, 14, 15, 16, 18, **19 (runbook)**
Lingkungan	**server/VM uji** per kelompok (4 CPU / 8 GB, Docker Desktop terpasang)

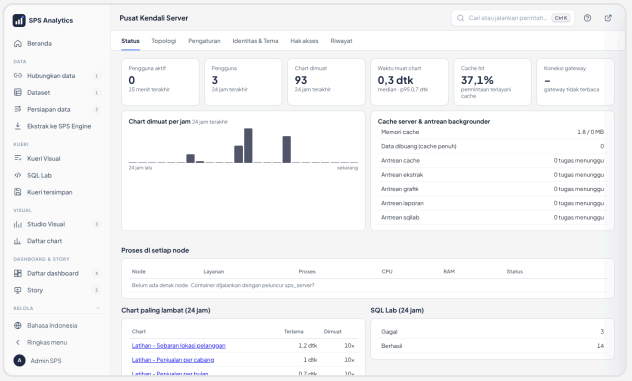
Tujuan pembelajaran

1. Memasang dengan `ALDx-Setup.exe` (atau `PASANG.cmd`) dan memverifikasi dengan `scripts\uji.ps1`;
2. menjelaskan peran 7 container dan cara masuk ke masing-masing;
3. memantau dan mengatur kapasitas di Pusat Kendali; menerapkan auto-tuning;
4. mencadangkan & memulihkan (metadb, engine), menjadwalkan cadangan;
5. melakukan upgrade/downgrade aman;
6. mengatur identitas & tema (nama, logo, warna) tanpa restart: tema bawaan *Tinta & Sakura*, preset `navy` (tampilan lama), dan logo ALDx "Tebasan";
7. membedakan Superadmin & Admin, mengatur **Batas data**, dan memakai saran AI `/hw-engineer` dengan aman;
8. menangani gangguan dengan prosedur 7 langkah (pendalaman: modul runbook admin).

Rencana sesi

Sesi 1: pasang & pantau (150 menit)

Menit	Kegiatan	Rujukan
0–20	Arsitektur: gateway, web, worker, beat, metadb, engine, redis	14 bagian 1
20–70	Praktik **ALDx-Setup.exe** (wizard ringkas, lalu ulangi dengan *pengaturan lanjutan*) di VM uji (sambil menunggu build: penjelasan `.env`, akun)	18
70–85	`scripts\uji.ps1`, `versi.ps1`, `docker compose ps`	–

Menit	Kegiatan	Rujukan
85–125	Pusat Kendali: Status, Topologi, Pengaturan, Hak akses, Riwayat	
125–150	Latihan 1–3	–

Sesi 2: rawat & pulihkan (150 menit)

Menit	Kegiatan	Rujukan
0–30	Sizing & auto-tuning: membaca tabel, kapan menambah node	15
30–60	Cadangan, pemulihan, Task Scheduler	tutorial §8
60–90	Upgrade/downgrade: simulasi naik patch Redis & ClickHouse	16
90–120	Simulasi gangguan: engine mati, disk penuh, password sumber berubah; Identitas & Tema	19 §4
120–140	Latihan 4–6	–
140–150	Kuis	–

Poin penyampaian

- `.env` **adalah kunci rumah**: cadangkan di tempat aman; jangan dikirim lewat chat.
- **Jangan pernah mengganti** `SUPERSET_SECRET_KEY` setelah instalasi.
- Semua perubahan kapasitas lewat Pusat Kendali → `terapkan-server.ps1`; jangan edit `docker-compose.yml` untuk angka.
- **Cadangkan sebelum apa pun.** Downgrade database hanya lewat cadangan.
- `uji.ps1` setelah setiap perubahan.
- **Asisten AI**: demo panel AI (`Ctrl + I`) › **Sambungkan AI**: Ollama terdeteksi otomatis setelah `ollama pull qwen3:4b`, lalu isi key cloud gratis (mis. Groq) dan tunjukkan key salah ditolak (28–sambungkan-asisten-ai.md). Model lokal dipasang di Windows, bukan di Docker.
- Urutan memeriksa gangguan selalu dari lapis bawah: Docker → metadb/engine/redis → web → worker/beat → gateway.
- Port metadb/engine/redis hanya untuk localhost kecuali mode multi-node.

Latihan

1. Jalankan `scripts\uji.ps1`. Berapa uji yang dijalankan dan berapa yang lulus?
2. Ubah **Baris maksimal per chart** menjadi 10.000. Di mana terlihat siapa yang mengubah?
3. Ubah **Backgrounder: penyegaran ekstrak** menjadi 2 → `terapkan-server.ps1`. Di mana perubahannya terlihat?
4. Cadangkan metadata, hapus chart *Latihan - Jumlah transaksi*, pulihkan cadangan. Apakah chart kembali? Apa yang hilang bila ada chart dibuat **setelah** cadangan?
5. `docker compose stop engine`, lalu `scripts\uji.ps1`. Uji apa saja yang GAGAL? Nyalakan kembali.
6. Server 16 CPU / 32 GB untuk Docker: berapa jatah RAM ALDx Engine dan berapa proses web?
7. Pusat Kendali → **Batas data**: tulis rekomendasi ukuran impor berkas di server Anda dan rumusnya. Set baris impor = 3, impor CSV 10 baris, catat pesannya, kembalikan ke **auto**.
8. Minta `/hw-engineer` mengusulkan pengaturan; **Abaikan**. Adakah perubahan di Riwayat?
9. Kunci akun uji dengan 5 kali salah password. Buka kuncinya sebagai Admin dan temukan kejadiannya di jejak audit.

Kunci jawaban

No	Jawaban
1	**70 uji**, semua LULUS pada instalasi sehat (4 komponen, 1 data, 23 chart Studio, 2 analitik, 2 engine, 8 halaman termasuk Kueri Visual & cangkang, 3 keamanan termasuk Superadmin, 5 Tahap 2: batas data, ekspor Excel, peran AI, Oracle ROWNUM, skema terpilih, 2 Tahap 3: berkas .ald/.aldx & filter global/ulasan, 1 Hubungkan data (driver opsional seperti SAP HANA yang belum dipasang tetap LULUS, dengan catatan), 1 HTTPS gateway, 2 keamanan: penguncian & audit, hak minimum, 1 ketahanan: ekspor latar & cadangan, 1 hierarki dimensi Studio, 1 objek dashboard, 1 tipe angka ClickHouse & tanggal ISO (syarat ramalan), 5 tambahan: Tampilkan saya banyak kolom, analitik lengkap, data latihan harian, kolom ID, preset tema, impor banyak tabel, versi aplikasi, ukuran & dimensi terdefinisi)
2	Pusat Kendali → **Riwayat**: waktu, oleh siapa, sebelum **5.000** (bawaan) → sesudah **10.000**. Berlaku ±10 detik tanpa restart
3	**Topologi** (kolom backgrounder ekstrak = 2) dan Status → antrean
4	Ya, chart kembali. Chart/dashboard yang dibuat setelah cadangan **hilang** (dicatat & dibuat ulang)
5	*ALDx Engine terhubung*, *Isi penuh (tukar atomik)…*, ke-23 *chart Studio* dan *Ramalan* (data latihan berada di engine). *metadb*, *Redis*, *halaman* tetap LULUS. Setelah `docker compose start engine`: semua LULUS lagi
6	Engine ± **6,8 GB** (25% dari RAM tersedia), web **15 proses × 4 thread**
7	Rumus: RAM web ÷ (proses web + 1) ÷ 6 (server uji: 220 MB). Pesan: *"Tabel '...' melebihi batas 3 baris..."*; tidak ada dataset terbuat, data lama utuh
8	Tidak ada. Usulan AI tidak mengubah apa pun sampai **Terapkan** ditekan; yang diterapkan tercatat atas nama Anda
9	Pesan *"Akun dikunci sementara… Coba lagi pukul HH:MM"*. Pusat Kendali › Riwayat › Akun terkunci › **Buka kunci**. Jejak audit (kelompok Login): 5× *Login gagal*, *Akun dikunci*, *Kunci akun dibuka* oleh Anda

Kuis

1. Data ekstrak disimpan di container… a) metadb **b) engine** c) redis
2. Container yang aman dihapus tanpa kehilangan data permanen… a) metadb **b) redis** c) engine
3. Setelah mengubah *Sumber daya → RAM web* di Pusat Kendali, perlu… a) restart Windows **b)** `scripts\terapkan-server.ps1` c) tidak perlu apa-apa
4. Pindah versi utama PostgreSQL (mis. 17 → 18) dilakukan dengan… a) mengganti versi saja **b) volume baru + pulihkan cadangan** c) `db downgrade`
5. Password admin aplikasi setelah instalasi disimpan di… a) `.env` **b) tidak disimpan (dipegang admin)** c) `docker-compose.yml`
6. `CLUSTER_BIND=0.0.0.0` dipakai saat… a) instalasi biasa **b) mode multi-node** c) upgrade
7. Admin biasa ingin melepas batas ukuran impor berkas. Yang benar… a) ubah `.env` sendiri **b) minta Superadmin: Batas data → Tanpa batas** c) tidak mungkin

Kunci: 1b · 2b · 3b · 4b · 5b · 6b · 7b

Daftar periksa kompetensi

- [ ] Memasang dari nol dengan ALDx-Setup.exe dan `uji.ps1` LULUS
- [ ] Masuk ke metadb, engine, redis dengan perintah yang benar
- [ ] Mengubah pengaturan & menerapkannya
- [ ] Mengatur Batas data (rekomendasi, auto, tanpa batas) sebagai Superadmin
- [ ] Menilai & menerapkan/mengabaikan usulan `/hw-engineer`
- [ ] Mencadangkan, memulihkan, dan menjadwalkan cadangan
- [ ] Menjelaskan langkah upgrade & downgrade tiap komponen
- [ ] Menangani gangguan sesuai prosedur
- [ ] Membuka akun terkunci dan membaca/mengunduh jejak audit

Modul Khusus · Runbook Admin: Menyalakan, Memeriksa, Memulihkan

Identitas	
Peserta	admin server & petugas jaga (on-call), termasuk cadangan admin
Durasi	1 sesi × 150 menit (praktik ±70%)
Prasyarat	Level 4 (atau terbiasa PowerShell & Docker Desktop)
Bahan peserta	19–runbook-faq-admin.md (cetak §7 *Kartu perintah ringkas*), 04–troubleshooting.md
Lingkungan	**server/VM uji** per 2 peserta, ALDx terpasang, data latihan dimuat, `uji.ps1` LULUS
Hasil	peserta bisa menyalakan & mematikan dengan benar, menemukan penyebab gangguan dengan urutan lapis, dan memulihkan dari cadangan

> **Jangan pernah berlatih di server produksi.** Semua simulasi gangguan di modul ini sengaja merusak.

Tujuan pembelajaran

1. Menyebutkan 7 container, lapisnya, dan **urutan menyala**;
2. menjalankan SOP menyalakan, mematikan, dan restart satu komponen;
3. melakukan **cek kesehatan harian** dalam 5 menit;
4. menemukan penyebab gangguan dengan **pohon keputusan** (lapis bawah dulu);
5. mencadangkan dan **memulihkan** metadata;
6. menjawab pertanyaan pengguna yang paling sering (FAQ).

Persiapan pengajar (H-1)

Apa	Cara
VM uji siap	`scripts\uji.ps1` → semua LULUS di setiap VM
Cadangan awal	`scripts\cadangkan.ps1` di setiap VM (untuk pemulihan setelah simulasi)
Kartu perintah	cetak 19 §7, satu per peserta
Amplop skenario	tulis skenario simulasi 1–5 (di bawah) di kartu terpisah, peserta tidak melihat isinya

Rencana sesi

Menit	Kegiatan	Metode	Rujukan
0–15	Peta lapis: Docker → metadb/engine/redis → web → worker/beat → gateway	paparan + gambar di papan	19 §1
15–35	SOP menyalakan & mematikan; `docker compose ps` membaca kolom kesehatan	demo → peserta ikut	19 §2.1–2.2
35–45	Restart satu komponen; aturan "restart lapis atas juga"	demo	19 §2.3
45–55	Cek kesehatan 5 menit	peserta praktik	19 §3
55–115	**Simulasi gangguan 1–5** (12 menit per skenario: 8 menit cari & perbaiki, 4 menit bahas)	berpasangan	19 §4
115–130	Cadangan & pemulihan (latihan 6)	peserta praktik	19 §2.5
130–140	FAQ: tanya-jawab bergiliran dari kartu FAQ	diskusi	19 §6
140–150	Kuis & daftar periksa	individu	–

Poin penyampaian

- **Satu perintah untuk menyalakan**: `scripts\start.ps1`. Urutan antar-container dijaga Docker (`depends_on: healthy`). Urutan lapis dipakai saat **mencari penyebab**, bukan saat menyalakan.
- **Periksa dari bawah ke atas.** Web error sering disebabkan metadb/engine/RAM, bukan web itu sendiri.
- **Restart lapis bawah → restart lapis atas** (koneksi lama terputus).
- **`.env` berubah → `start.ps1`** (bukan `restart`), karena isinya dibaca saat container dibuat.
- **Cadangkan sebelum memperbaiki** apa pun yang menyentuh data.
- **Data tidak ikut hilang** saat `stop.ps1`; hanya `docker volume rm` yang menghapus.
- Catat setiap gangguan: gejala, penyebab, tindakan, durasi. Riwayat ini bahan perbaikan.

Demo pengajar: menyalakan dari nol

1. Tutup Docker Desktop (*Quit*). Buka web → tidak bisa.
2. "Lapis 0 dulu": buka Docker Desktop, tunggu **Engine running**.
3. `docker compose ps` → container menyala sendiri (`restart: unless-stopped`); tunjukkan kolom `healthy` / `starting`.
4. Tunggu `superset` sehat (±1–2 menit), jalankan `scripts\uji.ps1`.
5. Tunjukkan `scripts\stop.ps1` lalu `scripts\start.ps1`: setelah `stop.ps1`, container **tidak** menyala sendiri saat Docker dibuka ulang.

Simulasi gangguan (berpasangan)

Pengajar menjalankan perintah perusak di VM peserta tanpa memberi tahu skenarionya. Peserta hanya menerima **gejala**, lalu mencari penyebab dengan pohon keputusan dan memperbaikinya.

No	Perintah perusak (pengajar)	Gejala yang diberikan ke peserta
1	`docker compose stop engine`	"Dashboard latihan error, chart tidak muncul"
2	`docker compose stop redis`	"Web lambat lalu error 500"
3	`docker compose stop superset-beat`	"Ekstrak terjadwal tadi malam tidak jalan"
4	ubah `METADB_PASSWORD` di `.env` lalu `scripts\start.ps1` (simpan nilai asli!)	"Web tidak bisa dibuka sama sekali"
5	`docker compose stop gateway`	"Dari komputer lain tidak bisa membuka aplikasi"

Kunci simulasi

No	Langkah menemukan	Penyebab	Perbaikan
1	`docker compose ps` → `sps_engine` tidak ada/`exited`; `uji.ps1` GAGAL di Engine & chart	engine mati	`docker compose start engine` → tunggu `healthy` → `docker compose restart superset-worker` → `uji.ps1`
2	`ps` → `sps_redis` mati; log superset berisi `Error ... connecting to redis`	cache & antrean mati	`docker compose start redis` → `docker compose restart superset superset-worker superset-beat`
3	Data → Ekstrak ke ALDx Engine: jadwal terlewat; `ps` → `sps_superset_beat` mati	penjadwal mati	`docker compose start superset-beat`; segarkan ekstrak manual sekali
4	`ps` → `superset restarting`; `docker compose logs --tail 50 superset` → `password authentication failed for user "superset"`	password metadb di `.env` tidak cocok dengan volume	kembalikan nilai asli di `.env` → `scripts\start.ps1`. **Jangan** menghapus volume
5	dari server: `http://localhost:8089` bisa, `:8088` tidak; `ps` → `sps_gateway` mati	gateway mati	`docker compose start gateway` (atau `scripts\start.ps1`)

Latihan

6. **Cadangan & pemulihan**: `scripts\cadangkan.ps1` → buat dashboard baru *Uji Pulih* → pulihkan cadangan tadi (`-Pulihkan backup\metadb-....dump`) → apakah *Uji Pulih* masih ada? Mengapa?

7. Tulis urutan **lengkap** menyalakan server setelah listrik padam (dari menekan tombol power sampai uji LULUS).
8. Pengguna melapor "angka saya kosong semua" sementara rekannya normal. Sebutkan 3 hal yang diperiksa.

Kunci jawaban

No	Jawaban
6	**Tidak ada**: pemulihan mengembalikan metadata persis seperti saat dicadangkan; yang dibuat sesudahnya hilang. Karena itu cadangkan **sebelum** perubahan
7	Nyalakan server → login Windows → buka Docker Desktop, tunggu *Engine running* → (VPN bila perlu) → `docker compose ps` (tunggu `healthy`) → bila ada yang mati: `scripts\start.ps1` → `scripts\uji.ps1` LULUS → buka web & cek satu dashboard
8	(1) role pengguna di Settings → List Users (masuk role yang benar?), (2) aturan RLS untuk role itu (Settings → Row Level Security), (3) bila profil otomatis/LDAP: log `ALDx akses <user>` & `akses.yaml`. Bukan masalah server bila rekan normal

Kuis

1. Urutan memeriksa gangguan yang benar… a) gateway → web → database **b) Docker → metadb/engine/redis → web → worker/beat → gateway** c) acak
2. Setelah `docker compose restart metadb`, sebaiknya juga… a) tidak perlu apa-apa **b) restart superset, worker, beat** c) hapus volume
3. Setelah mengubah `.env`, jalankan… a) `docker compose restart` **b) `scripts\start.ps1`** c) `PASANG.cmd` selalu
4. `scripts\stop.ps1` akan… a) menghapus data **b) mematikan container, data tetap** c) mengosongkan cadangan
5. Ekstrak terjadwal tidak jalan, container yang dicurigai pertama… a) gateway **b) superset-beat** c) metadb
6. Web bisa dari `localhost:8089` tetapi tidak dari `:8088`. Yang mati… **a) gateway** b) metadb c) engine
7. Berkas yang **wajib** disimpan di luar server… a) `docker-compose.yml` **b) folder `backup\` dan `.env`** c) folder `docs\`

Kunci: 1b · 2b · 3b · 4b · 5b · 6a · 7b

Daftar periksa kompetensi

- [ ] Menyebutkan 7 container dan lapisnya tanpa melihat catatan
- [ ] Menyalakan dari Docker mati sampai `uji.ps1` LULUS
- [ ] Menyelesaikan minimal 4 dari 5 simulasi dalam waktu
- [ ] Mencadangkan dan memulihkan metadata
- [ ] Menjelaskan kapan `start.ps1` vs `restart`
- [ ] Menjawab 3 pertanyaan FAQ dengan benar